

HAMi COMMUNITY WEBINAR

玩转 HAMi DRA

HAMi DRA 解析 + 昇腾支持更新

杨守仁

HAMi Maintainer/范式智能工程师

2026.06.11

AGENDA

议程

替换为直播流程

01

介绍

02

HAMi-DRA 的技术视角

03

K8s-dra-driver 和 ascend-dra-driver

04

DRA 在异构算力调度中的实践思考

05

Q&A

SECTION 2

HAMi-DRA 的技术视角

一位开发者眼中的 HAMi-DRA

整体的视角

当讨论 HAMi-DRA 的时候，脑海里浮现的视图

Webhook

kube-scheduler

kubelet

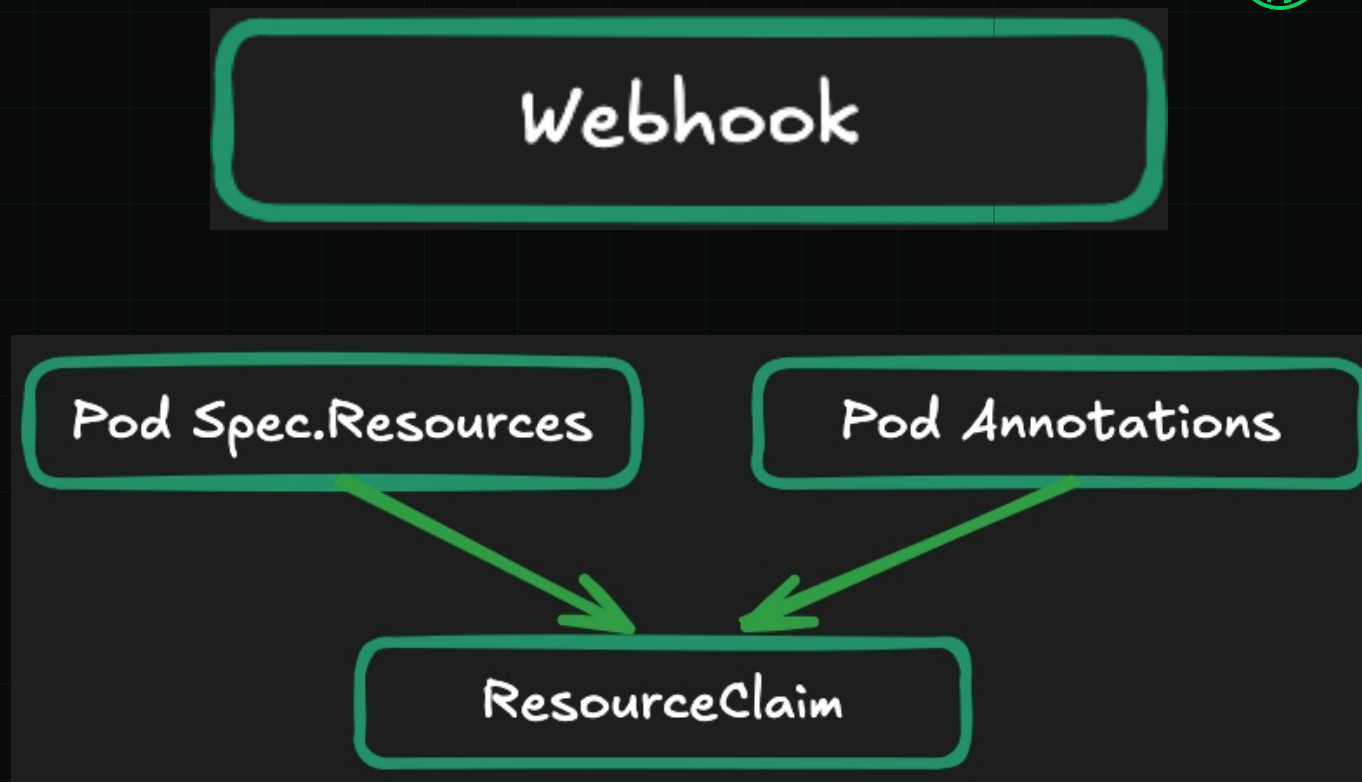
DRA Drivers

Container Runtime

Webhook 的主要作用

Resources 转换成 ResourceClaim

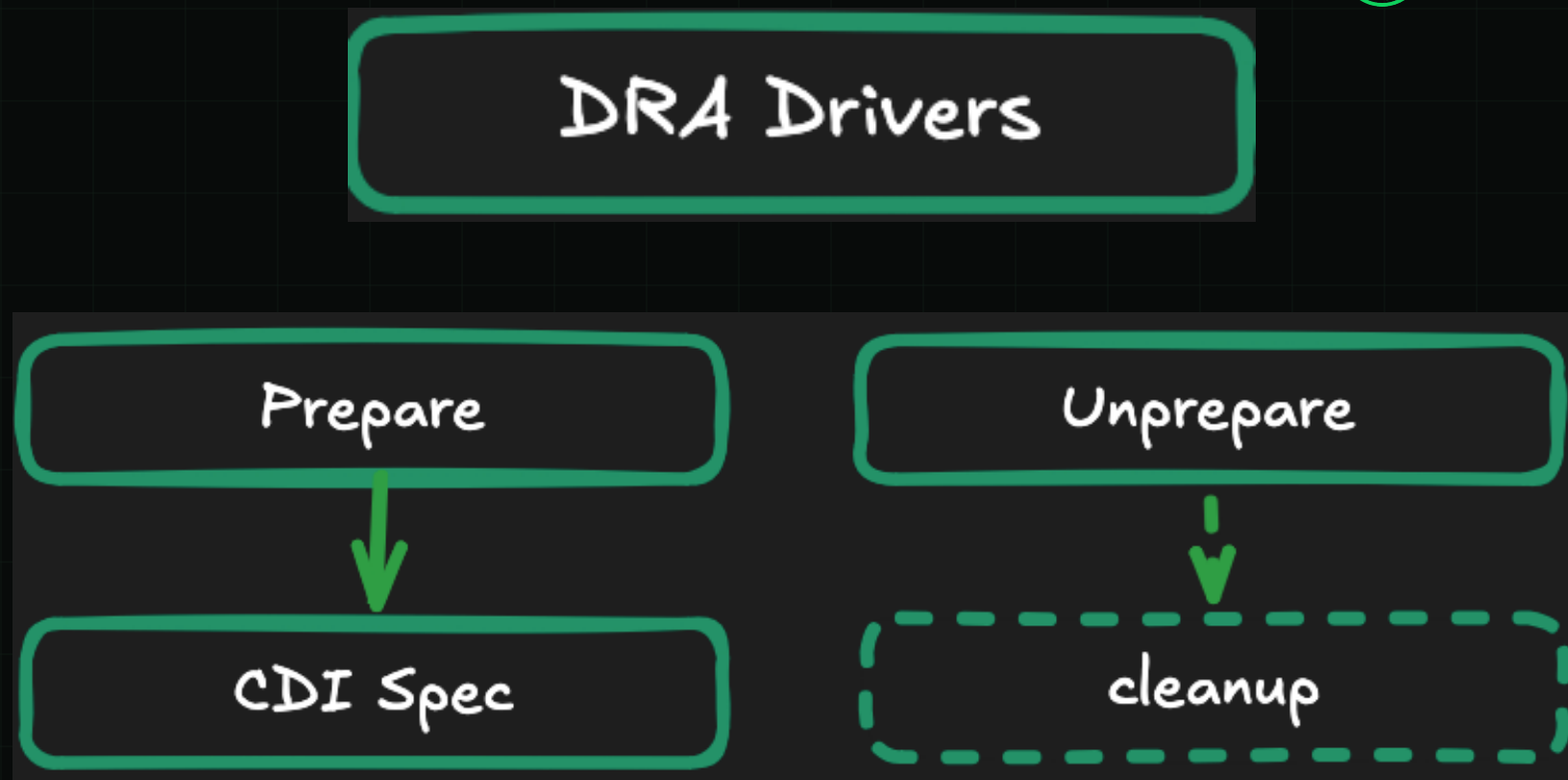
- Resources & Annotations 的转换
- 更多的 ResourceClaim 特性



DRA Drivers

说起 DRA Driver 的时候，我最先想起的

- Prepare
- Unprepare
- CDI



SECTION 3

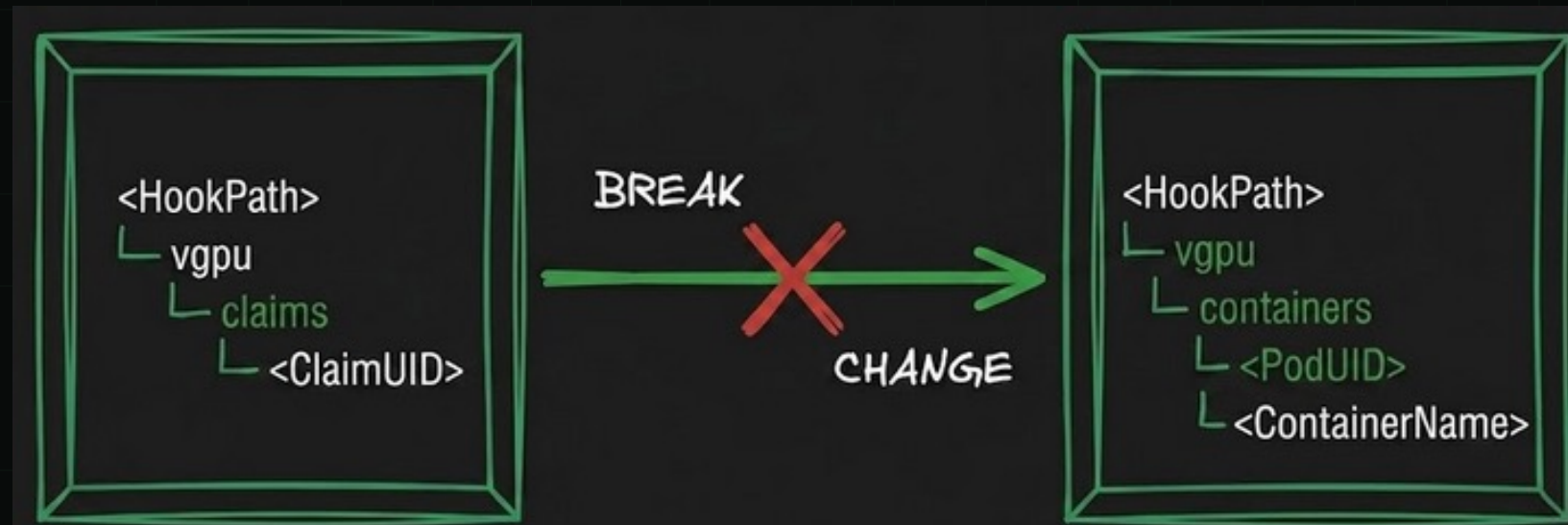
HAMi-DRA Drivers 的近期更新

HAMi 社区在 k8s-dra-driver 和 ascend-dra-driver 的进展

k8s-dra-driver

K8s-dra-driver

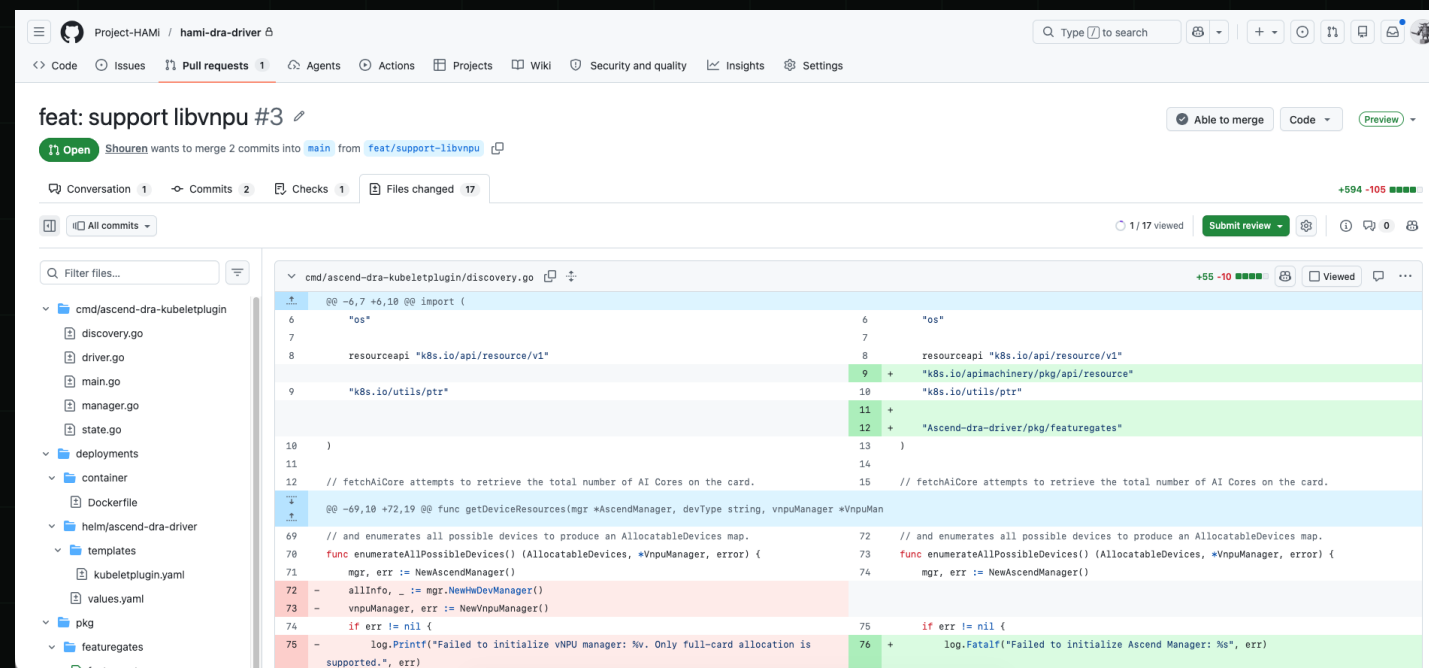
- 临时文件路径的 break change
- Monitor sidecar
- vGPUMonitor 的兼容性改动



Ascend-dra-driver

Ascend-dra-driver

- 状态：开发中
- 通过 libvnpu.so 支持
- MindCluster 更新



```
feat: support libvnpu #3

Shouren wants to merge 2 commits into main from feat/support-libvnpu

Conversation 1 · Commits 2 · Checks 1 · Files changed 17

Filter files...

cmd/ascend-dra-kubeletplugin
├── discovery.go
├── driver.go
├── main.go
├── manager.go
├── state.go
├── deployments
│   └── container
│       ├── Dockerfile
│       └── helm/ascend-dra-driver
│           └── templates
│               ├── kubeletplugin.yaml
│               └── values.yaml
├── pkg
└── featuregates
    └── featuregates.go
```

cmd/ascend-dra-kubeletplugin/discovery.go

```
@@ -6,7 +6,10 @@ import (
    "os"
    resourceapi "k8s.io/api/resource/v1"
+    "k8s.io/apimachinery/pkg/api/resource"
    "k8s.io/ptr"

+    "Ascend-dra-driver/pkg/featuregates"
)

// fetchAiCore attempts to retrieve the total number of AI Cores on the card.
@@ -69,10 +72,19 @@ func getDeviceResources(mgr *AscendManager, devType string, vnpuManager *VnpuMan
// and enumerates all possible devices to produce an AllocatableDevices map.
func enumerateAllPossibleDevices() (AllocatableDevices, *VnpuManager, error) {
    mgr, err := NewAscendManager()
-    allInfo, _ := mgr.NewHwDevManager()
-    vnpuManager, err := NewVnpuManager()
+    if err != nil {
+        log.Fatalf("Failed to initialize Ascend Manager: %s", err)
+    }
}
```

SECTION 3

DRA 和异构算力

DRA 在异构算力调度场景下的实践和思考

DRA 的收益

算力管理

- 设备信息建模
- 精细化配置
- 完善的生命周期

开发者

- 友好的 AP
- 完整的参考实现

DRA 的挑战

落地成本

- 产品集成的工作量
- API 的复杂度
- K8s 高版本依赖和特性稳定
- 硬件支持有限

开发者

- 测试成本
- 新特性集成的工作量
- 新硬件的支持

HAMi-DRA 的展望

用户

- 功能特性
- 生成特性
- 社区的反馈

开发者

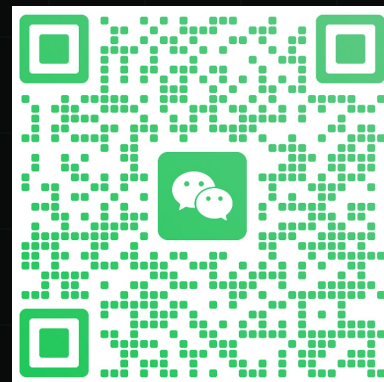
- 上游新功能
 - List Attributes 支持
 - TAS
- 低成本测试方案

谢谢观看

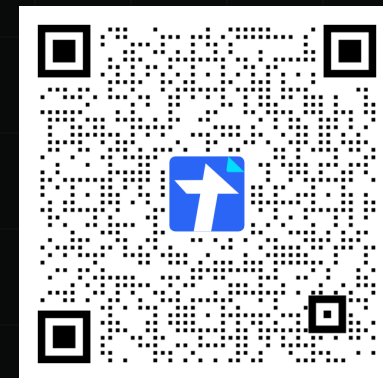
欢迎提问 / 加入社区 / 关注项目

<https://github.com/project-hami/hami>

继续 QA 环节



扫码加入 HAMi 社区



扫码提问